

Line Follower Robot

💡 فكرة المشروع:

تم تصميم هذا الروبوت ليقوم بتتبع خط مرسوم على الأرض تلقائيًا، باستخدام مستشعرات IR ولوحة تحكم Arduino. يتعرف الروبوت على المسار ويتحرك بدقة بدون تدخل بشري.

⚙️ خطوات التنفيذ:

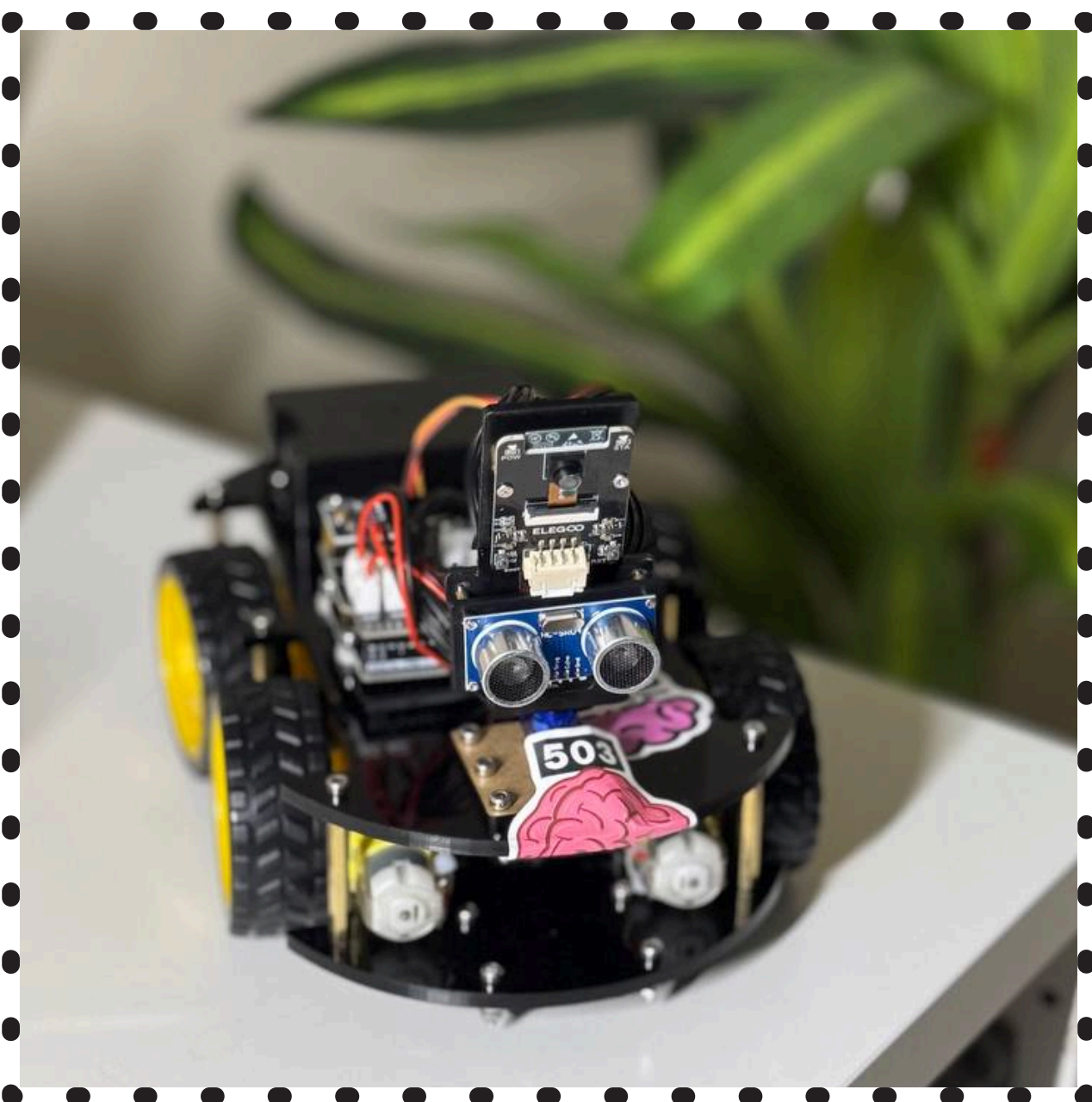
1. تركيب الهيكل والمحركات والمستشعرات.
2. توصيل الأسلاك إلى الأردوينو والدرایفر.
3. برمجة الروبوت على Arduino IDE.
4. اختبار الأداء وضبط الحركة حسب المسار.

🔧 المكونات المستخدمة:

- لوحة Arduino UNO
- مستشعرات تتبع IR
- محركات DC + عجلات
- درایفر L298N
- هيكل بلاستيكي خفيف
- مصدر طاقة (بطاريات)

🎯 الهدف من المشروع:

- تعلم أساسيات الأنظمة المدمجة والبرمجة.
- دمج البرمجة بالهندسة التطبيقية.
- بناء نموذج أولي لروبوت ذكي بسيط.



تعلمت كيف أجعل الآلة تفكر...
خطوة بخطوة.

حنين عادل